

Циклы в C++ (Loops)

for

Знаем точное
количество
повторений.
(10 раз)

While

Не знаем
сколько раз
нужно пов-
торять. (Может
не работать)

Do-While

В любом
случае вы-
полнится
хотя бы
один раз

for

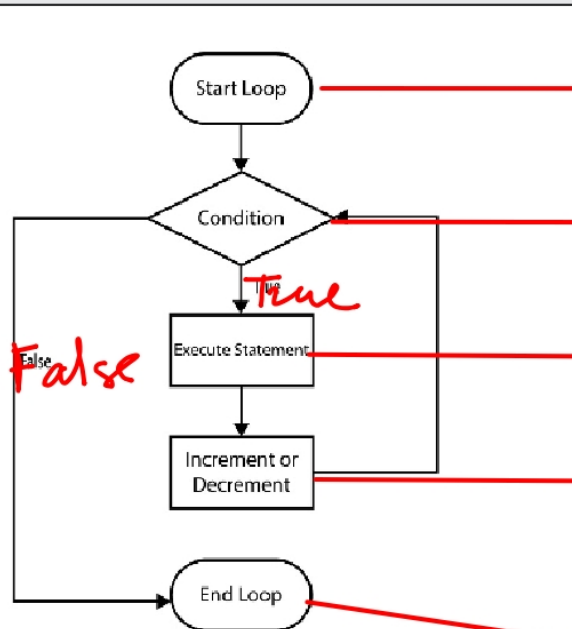
Начало

Условие

Действие

Шаг (Изменение
переменной)

Конец цикла



for

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {  
    cout << "Man Вперед";  
}
```

→ создаем переменную с точкой старта

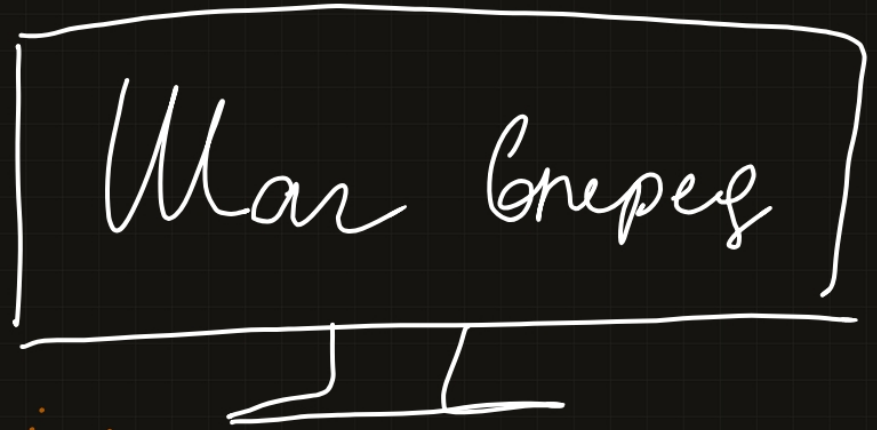
→ Условие (Граница). Цикл работает пока условие Т

→ Ман. Знак ++ означает прибавить 1
(+1)

Старт: Создаем $i = 0$

Проверка: $0 < 3$? - Да!

Выполняется код:



Max: Делаем $i++$. Теперь $i = \underline{1}$.

Проверка: $1 < 3$? - Да!

Выполняется действие

Max: Делаем $i++$. Теперь $i = 2$

Проверка: $2 < 3?$ - Да!

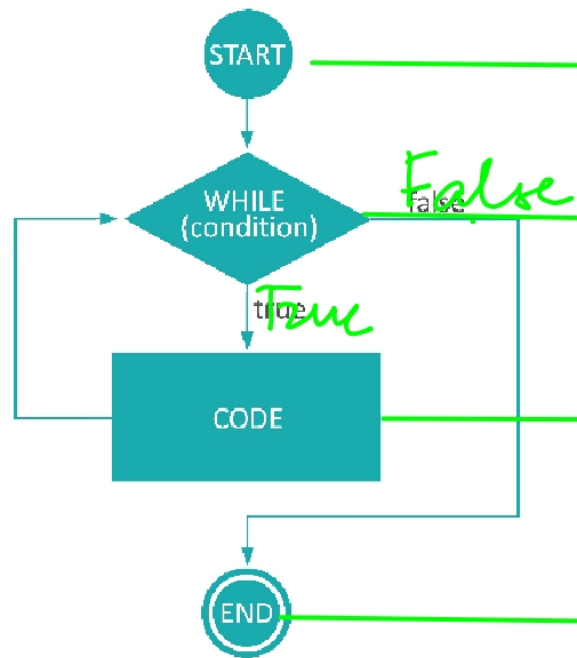
Выполняется код: Man вперед

Man: Делаем $i++$. Теперь $i = 3$

Проверка: $3 < 3?$ - Нет! ($3 = 3$)

Финиш: Цикл ^{stop} заканчивается. Идем
дальше

While



Начало

Условие

Инструкция

Конец цикла

While

```
while (условие) {  
    действие (тело цикла)  
}
```

∞

Пока условие = True, цикл
будет работать.

```
int energy = 10;  
while (energy > 7) {  
    cout << "Hello" << endl;  
    energy = energy - 1  
}
```

Сколько раз напечатается слово "Hello"

Проверка: Энергия ^{Схема} 10 > 7? - Да!

Печатаем сообщение "Hello"

Уменьшаем Энергию: $10 - 1 = 9$.

Проверка: Энергия 9 > 7? - Да!

Печатаем сообщение "Hello"

Уменьшаем счетчик: $9 - 1 = 8$

Проверка: Энергии 8. $8 > 7$? — Да!

Печатаем сообщение: "Hello"

Уменьшаем счетчик: $8 - 1 = 7$.

Проверка: Энергии 7. $7 > 7$ — Нет. (7 = 7)
Лопс

Финиш: Выход из цикла

break

Убивает цикл. Немедленно прекращает работу и выходит из цикла. Работа продолжается со следующей строки после цикла

Continue

Пропускает только "Хвост" текущего круга. Переходит к следующей проверке условия внутри цикла. (Новый круг)

Do-While

do {

действие (выполниться минимум один раз)

} while (условие); — обязательно для
данного цикла

Вложенное

цикло



`for (int i=1; i<=5; i++)` — Внешний цикл (Бригадир)

i — номер этажа

`for (int j=1; j<=i; j++)`

Внутренний цикл (работник)

`cout << " * ";`

j — это кирпич?

`}` — Кладем кирпич?

`cout << endl;` — Бригадир говорит:

"Этаж закончен, переходим на следующий."